



华中科技大学

2024~2025 学年度第 1 学期

《大学物理 (二)》课程考试试卷 (A 卷)

2025.01.07 上午

150 分钟

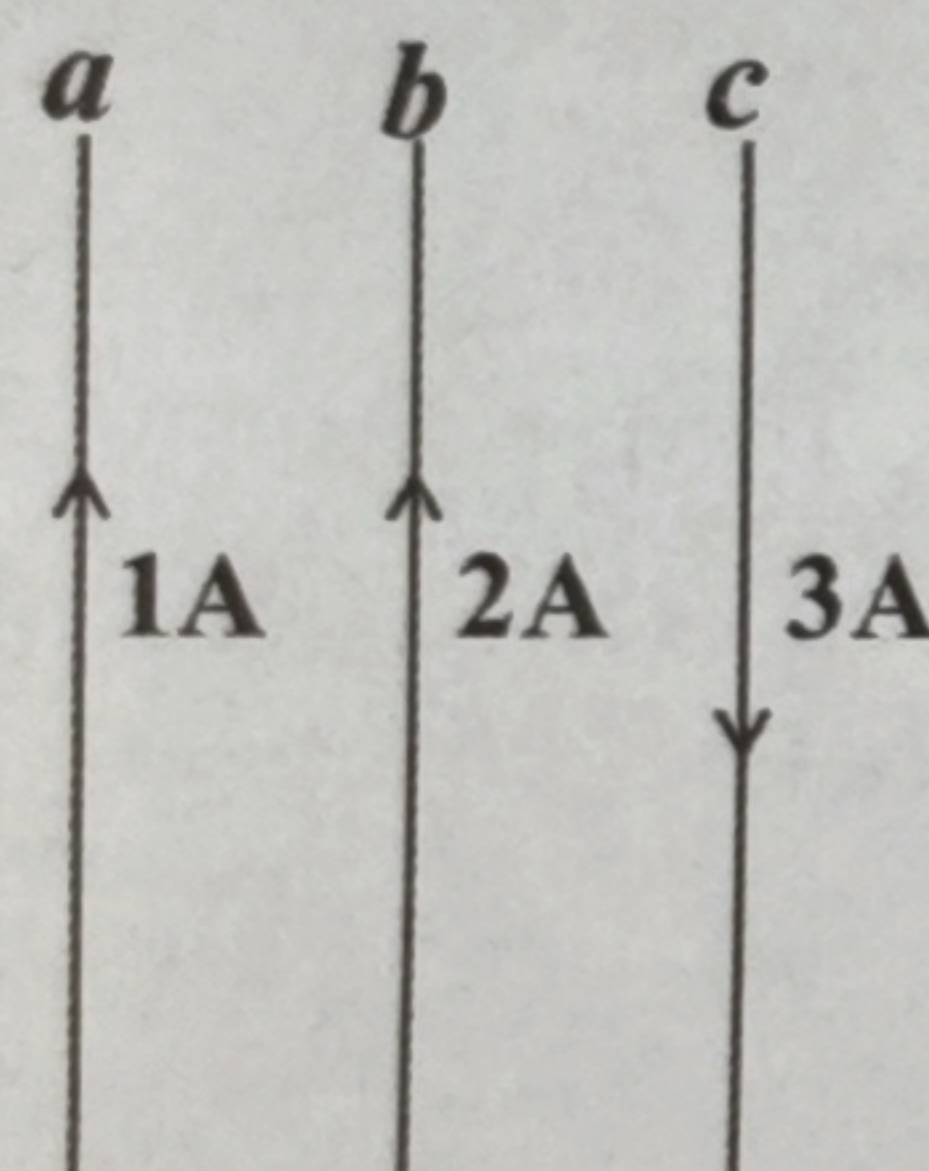
闭卷

(说明:本课程考试使用答题纸,所有作答均须写到答题纸上对应区域。在此试卷上作答无效。)

一. 选择题 (单选, 每题 3 分, 共 30 分)

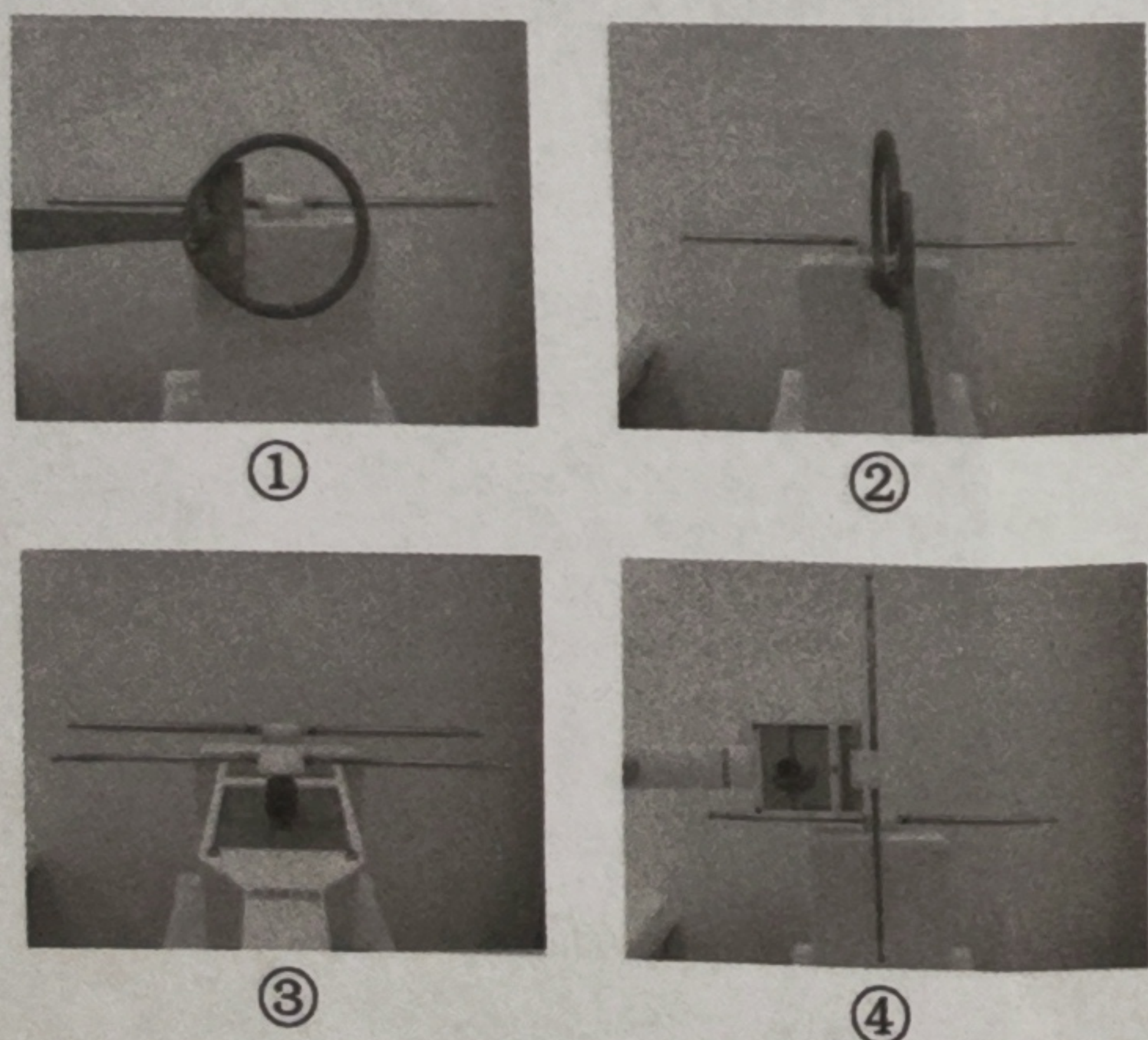
[] 1. 如图所示, 三条无限长的直导线

a 、 b 、 c 等距离平行放置, 导线分别通有 $1A$ 、 $2A$ 、 $3A$ 的电流, 导线 a 、 b 的电流方向竖直向上, 导线 c 的电流方向竖直向下, 三条导线单位长度上受力的大小分别为 F_1 、 F_2 、 F_3 , 则此三个力的比值 $F_1:F_2:F_3$ 为



- (A) 1:16:15 (B) 7:8:15
(C) 3:2:1 (D) 5:32:27

[] 2. 在电磁波随堂演示实验中, 以下哪些情况下灯泡会亮?



- (A) ①③ (B) ②③
(C) ①④ (D) ②④

[] 3. 在用音叉演示“拍”现象的随堂演示实验中, 同学们可以听到音叉振动发出的声音有明显的周期性的强弱起伏, 声音“强”和“弱”之间的时间间隔与下列哪个因素有关?

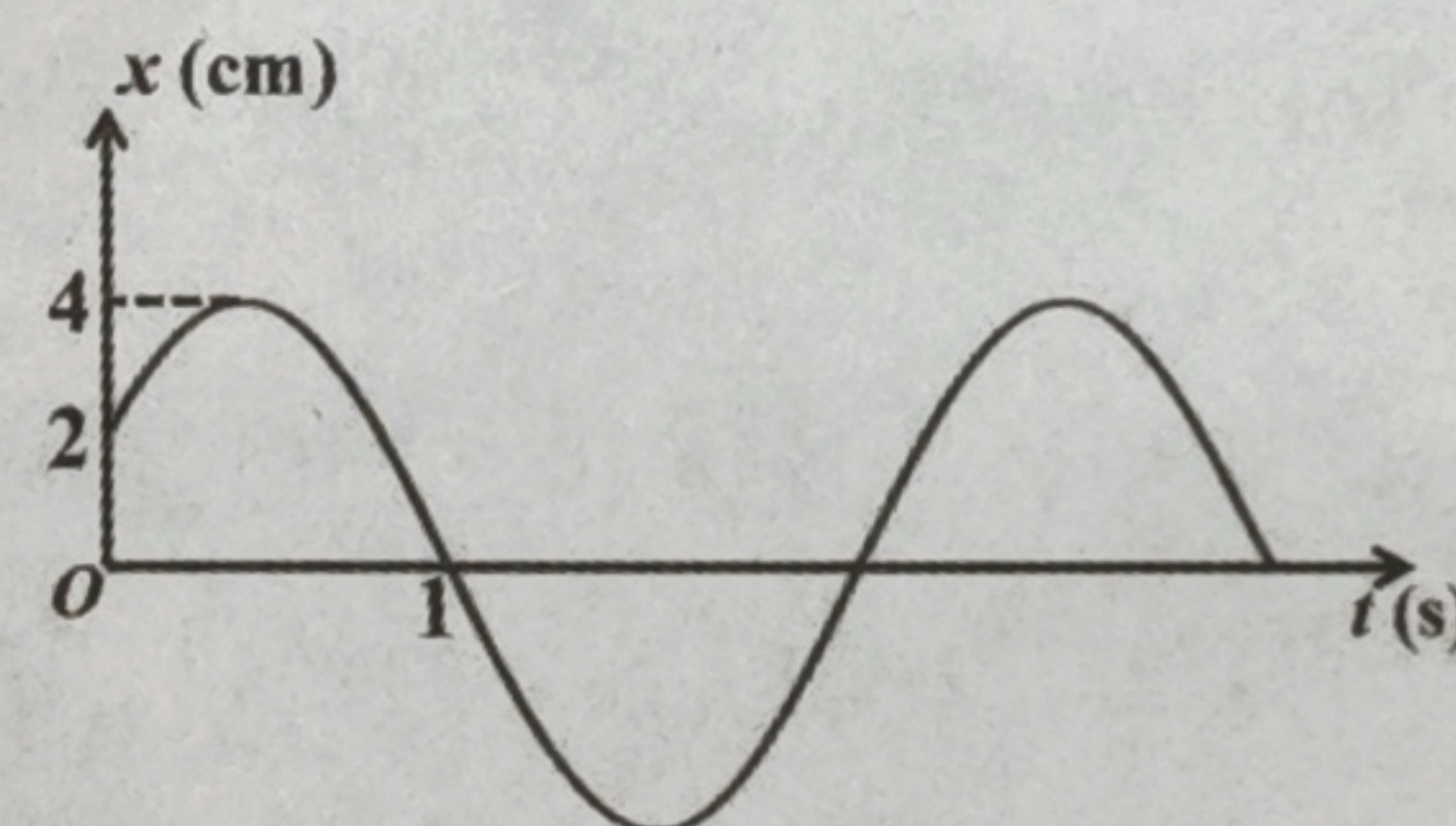
- (A) 小锤敲击音叉的力量
(B) 两个音叉振动的相位差
(C) 观测者距离音叉的远近
(D) 其中一个音叉上附着的质量块的位置

[] 4. 以下哪一项不是相干波的必要条件?

- (A) 频率相同 (B) 振动方向相同
(C) 振幅相同 (D) 有恒定的相位差

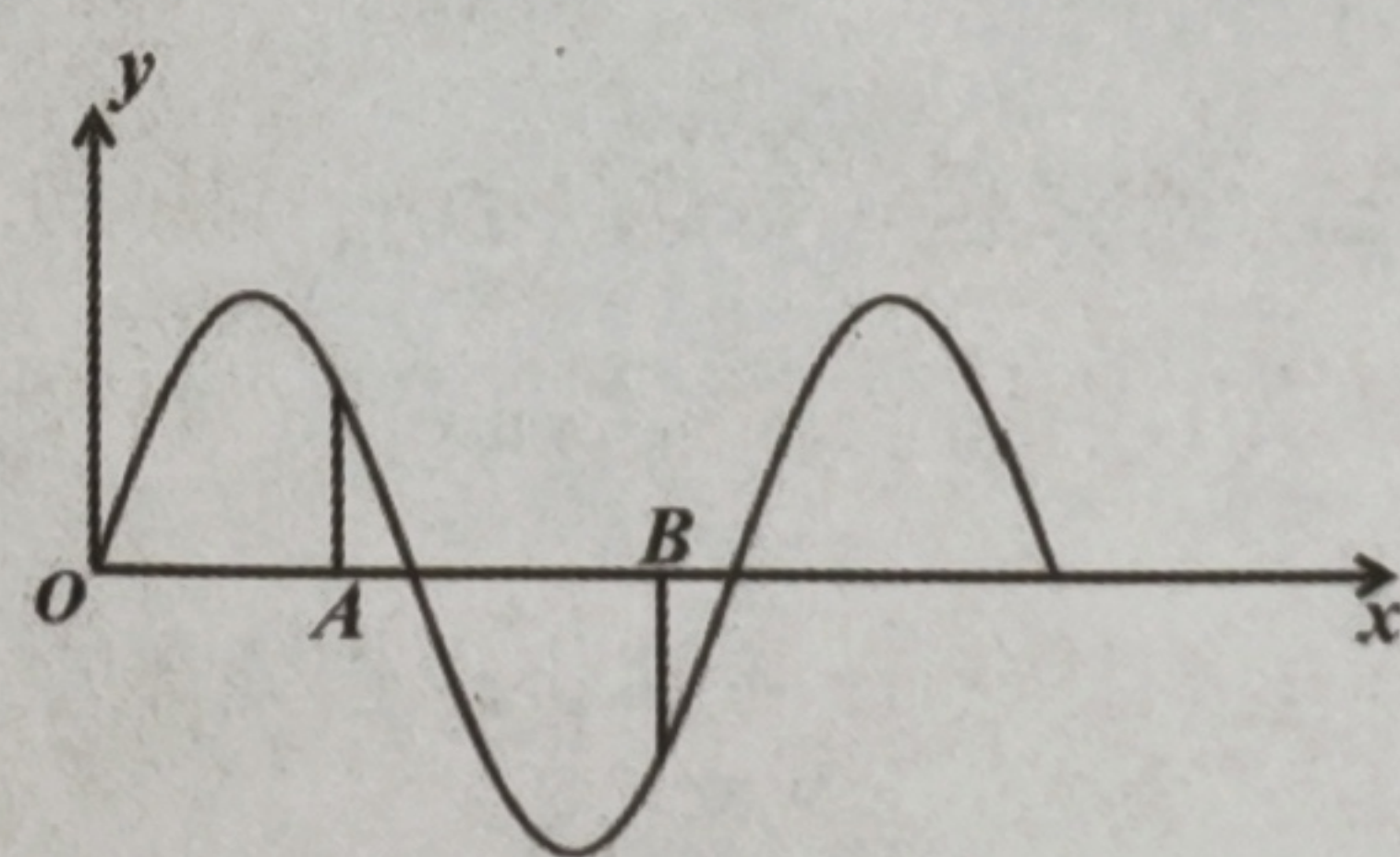
[] 5. 一简谐振动的振动曲线如图所示, 其振动周期为

- (A) 2s (B) 2.4s
(C) 2.6s (D) 2.8s



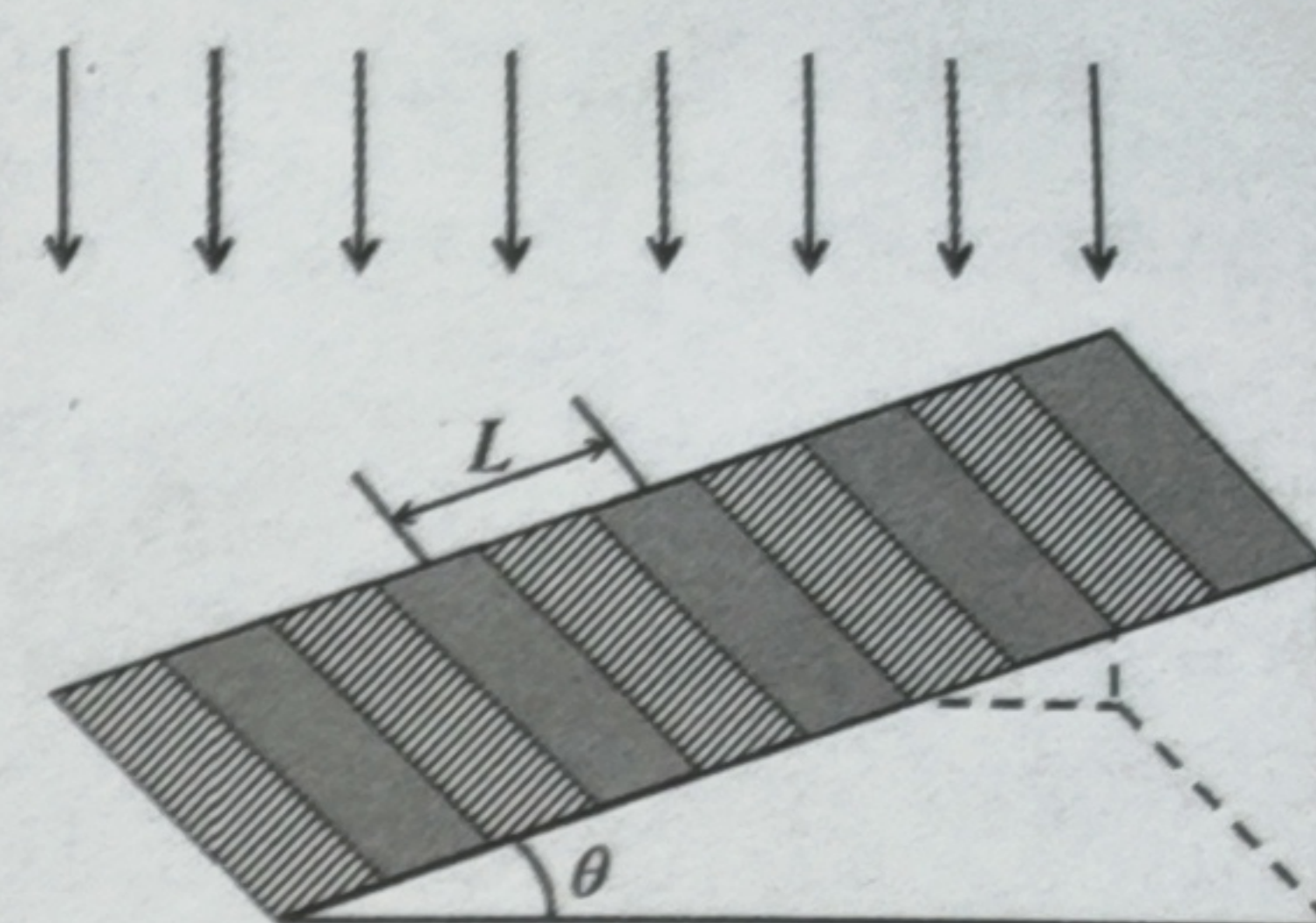
[] 6. 如图所示为一平面简谐波在 t 时刻的波形曲线, 其中质点 A 、 B 的位移满足 $|y_A|=|y_B|$, 若此时 A 的动能在增大。则:

- (A) 波沿 x 轴正方向传播
(B) A 、 B 的相位差为 π
(C) B 此时向远离平衡位置方向运动
(D) B 的势能在减少

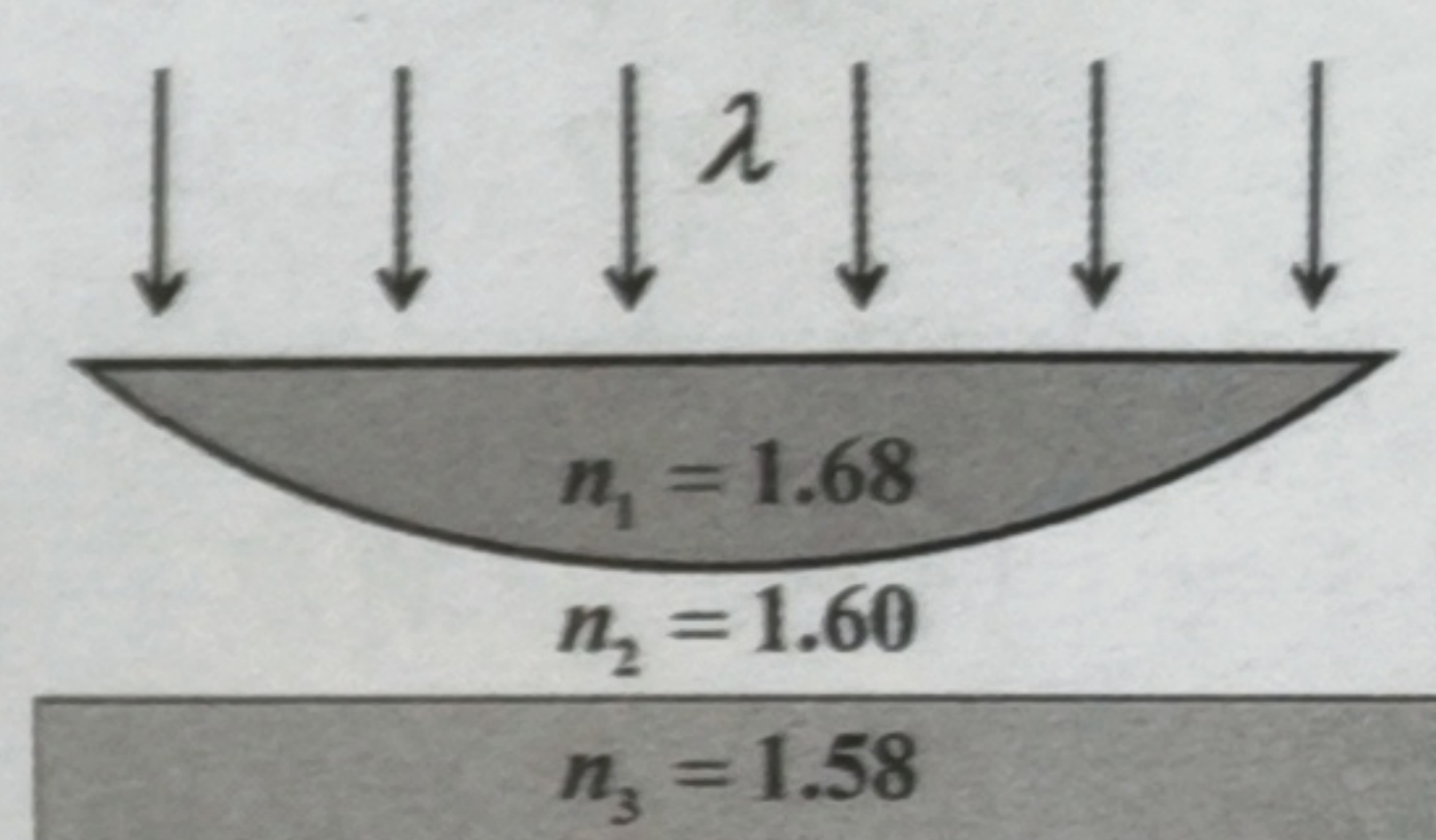


[] 7. 如图所示为一空气隙劈尖, 用单色光竖直入射, 观察斜面上的干涉条纹, 以下哪种情况会使明条纹间距 L 增加?

- (A) 装置放入水中
(B) 劈尖的上表面竖直向上抬起
(C) 用波长更短的单色光入射
(D) 减小夹角 θ



[] 8. 如图所示, 凸透镜 (折射率 $n_1=1.68$) 和平板玻璃 (折射率 $n_3=1.58$) 构成牛顿环装置, 全部浸入折射率 $n_2=1.60$ 的液体中, 凸



透镜可上下平移, 用波长 $\lambda=480\text{nm}$ 的单色光垂直入射, 从上向下观察, 发现中心是暗斑, 此时凸透镜顶点与平板玻璃的距离最小是

- (A) 0 (B) 75nm
(C) 120nm (D) 150nm

[] 9. 原子内电子的量子态可以由主量子数 n 、角量子数 l 、轨道磁量子数 m_l 、自旋磁量子数 m_s 这四个量子数决定, 当某个电子的可能状态数为 32, 则该电子的主量子数 n 为

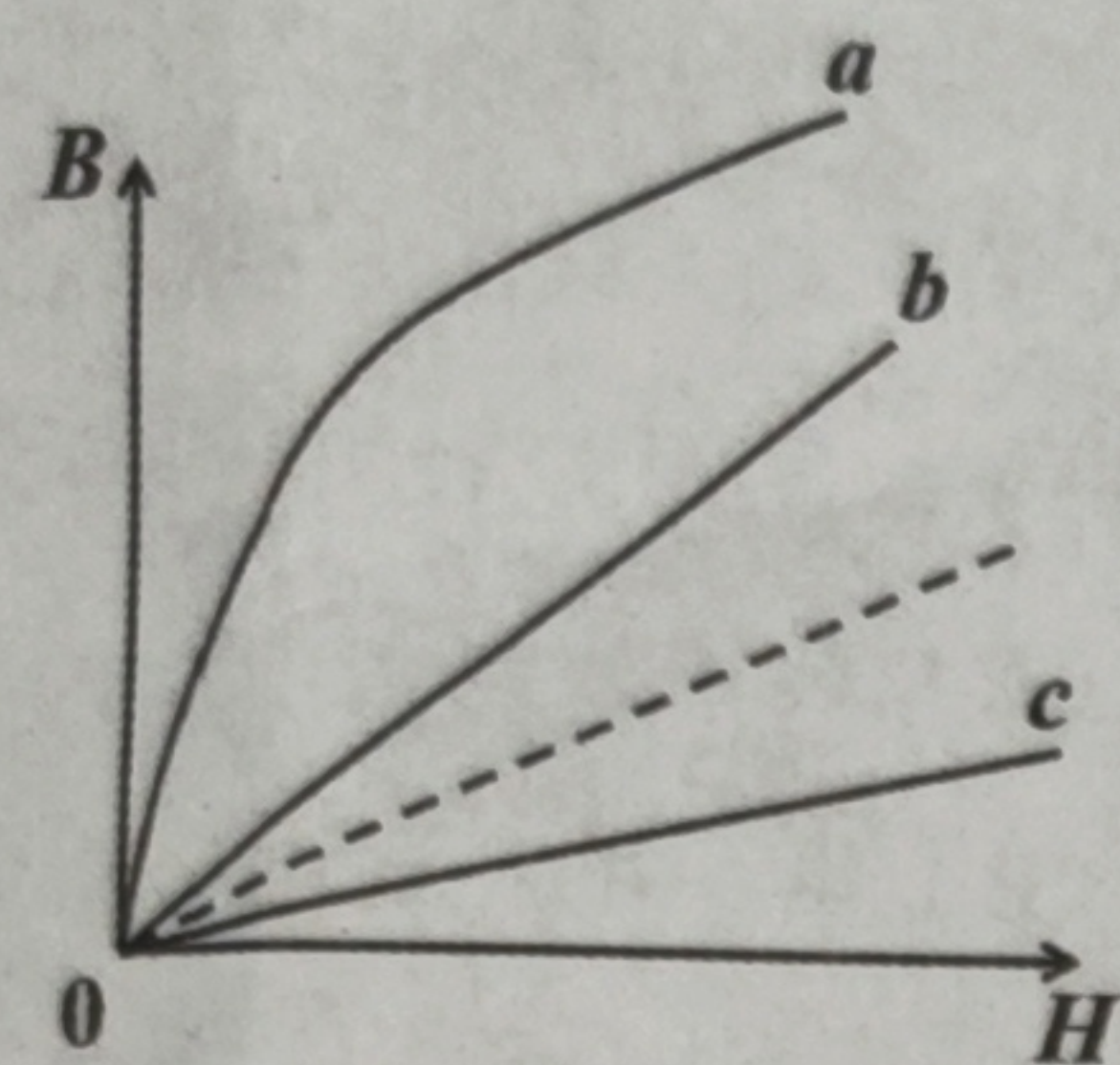
- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

[] 10. 以下说法中错误的是

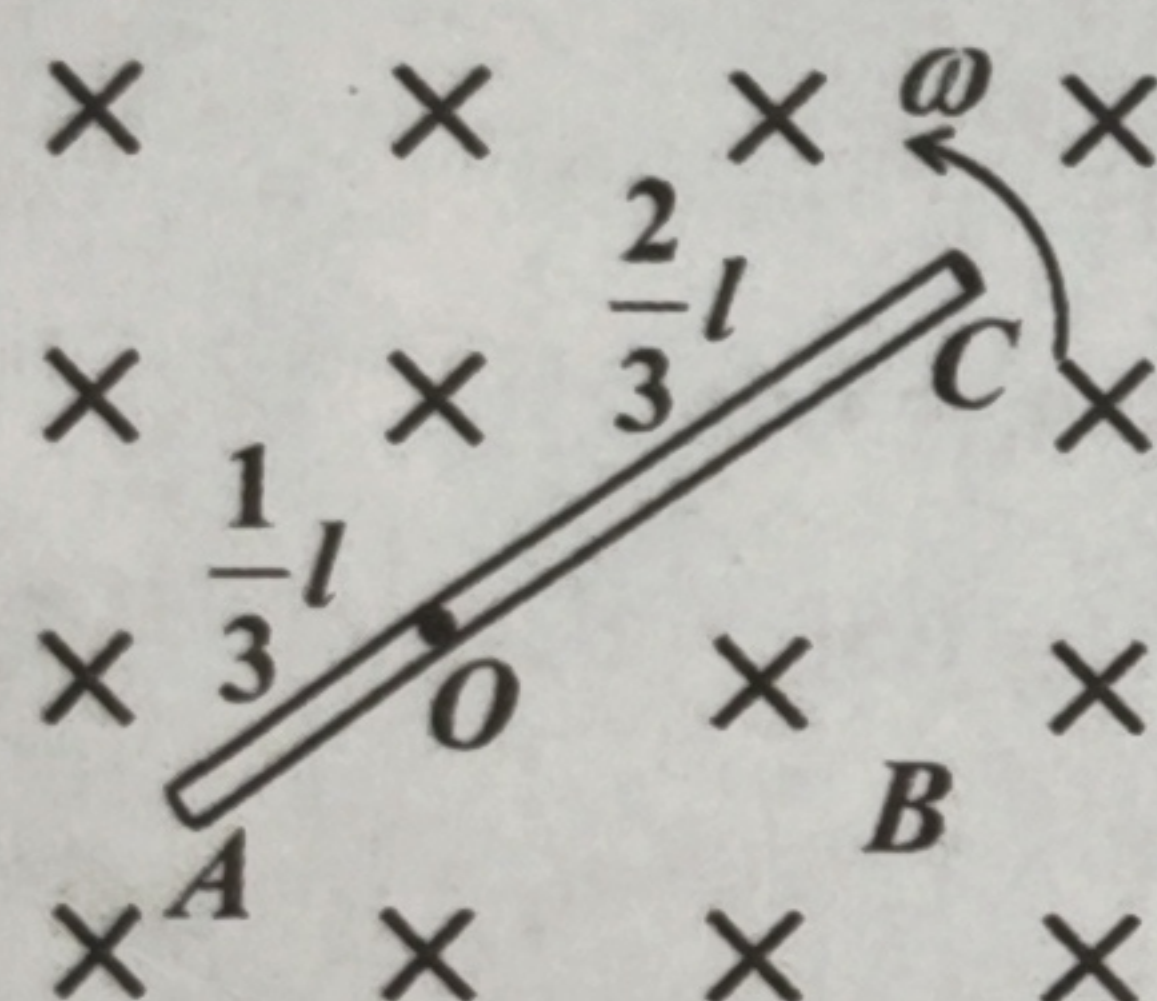
- (A) 微观粒子的状态由波函数描述
(B) 波函数表示空间中发现粒子的概率密度
(C) 同一方向上, 微观粒子不能同时具有确定的坐标和动量
(D) 所有的实物粒子都具有波粒二象性

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 三种不同磁介质的 $B-H$ 大小关系曲线如图所示, 其中虚线表示 $B = \mu_0 H$, μ_0 为真空的磁导率, 则曲线 a , b , c 各代表哪一类常见磁介质的 $B-H$ 关系曲线? a 代表_____, b 代表_____, c 代表_____。



2. 如图所示, 均匀磁场 B 垂直于纸面向里, 金属棒 AC 绕 O 点以角速度 ω 在纸面内逆时针转动, 棒总长为 l , O 点在棒长 $1/3$ 处, 则棒上总的感应电动势为_____, A 、 C 两点电势更高的是_____点。



3. 两个声源 P 和 Q 相距 2 km, 振动频率均为 1000 Hz, 声源 P 静止, Q 以 60 m/s 的速率远离 P 运动, 在 P 和 Q 之间有一位观察者以 30 m/s 的速率运动, 且运动方向与 Q 相同, 已知声波在空气中的波速为 340 m/s (所有的速率都是相对空气的速率), 则观察者接收到的拍频为_____Hz (计算结果保留整数)。

4. 观察复色光产生的单缝衍射图样, 发现波长 $\lambda_1 = 560\text{nm}$ 的单色光的第 2 级明纹位置恰与某一波长 λ_2 的单色光的第 3 级明纹位置重合, 则该单色光的波长 λ_2 为_____。

5. 在迈克尔逊干涉仪的一臂中, 垂直于光束插入一块厚度为 L 、折射率为 n 的透明薄片。如果取走薄片, 为了在视野中能观察到与取走薄片前完全相同的条纹, 则可动平面镜需要移动的距离为_____。

6. 一束强度为 I_0 的自然光依次垂直经过 P_1 、 P_2 、 P_3 三个平行放置的偏振片, P_1 与 P_3 的偏振化方向垂直, 旋转 P_2 使最终出射光的强度具有最大值, 则此最大出射光强为_____。

7. 波长 λ 为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上, 第二级明纹出现在 $\sin \theta = 0.2$ 处, 第四级缺级, 则在观测屏上能够看到的明纹总条数为_____。

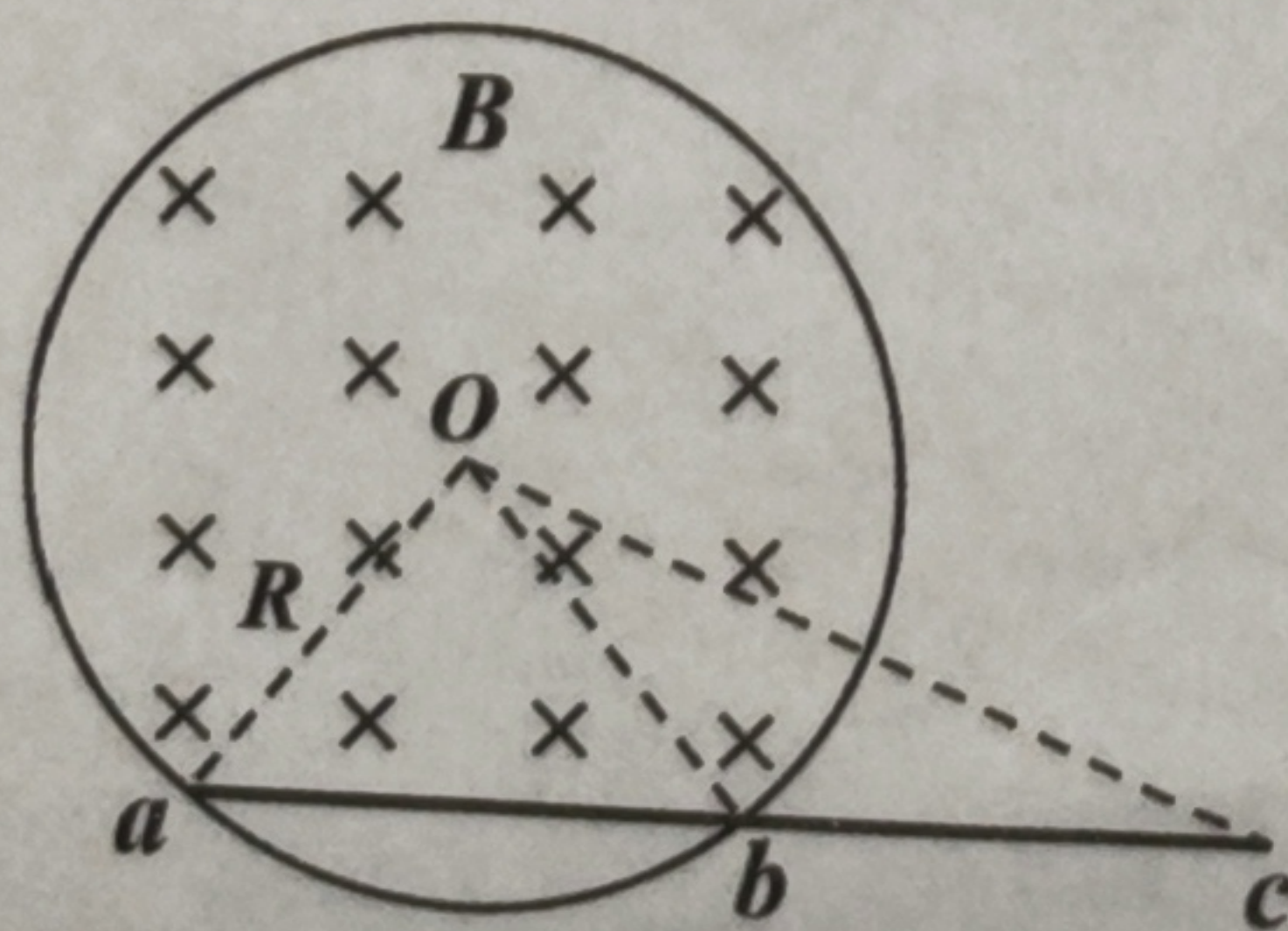
8. 在康普顿效应实验中, 若散射光波长相对入射光波长变化了 20%, 则散射光子的能量 ε 与反冲电子的动能 E_k 的比值 $\varepsilon/E_k =$ _____。

9. 光学谐振腔是激光器中重要的选频装置。设腔长为 L , 腔内介质的折射率为 n , 则产生的激光的频率 ν 为_____。

10. 两种原子核 A 和 B 同时开始衰变, 1 小时后 A 的数目是 B 的数目的 $1/2$, 2 小时后 A 的数目是 B 的数目的 $1/3$, 则 3 小时后 A 的数目是 B 的数目的_____。

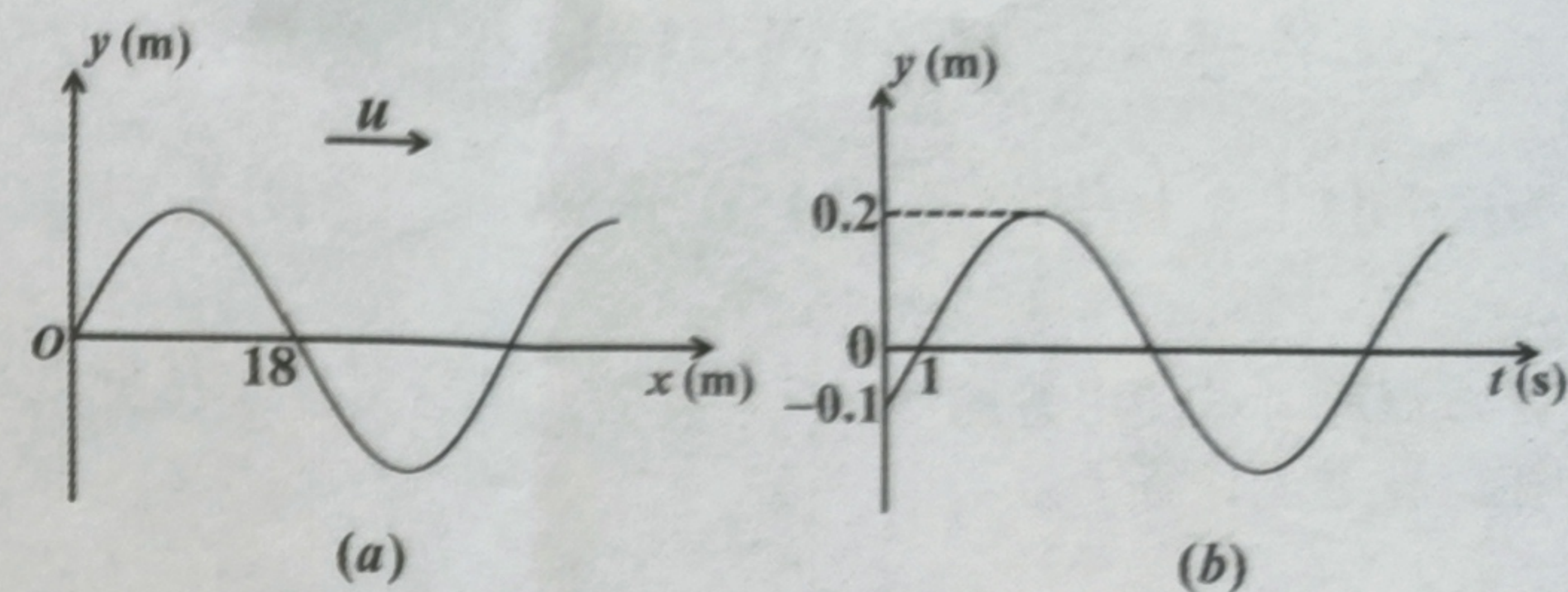
三. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 如图所示, 半径为 R 的圆柱形区域内 (O 为圆心), 有垂直纸面向里的均匀磁场 B 正以恒定的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 减少, 有一金属棒 abc 放在图示位置, 已知 $ab = bc = R$ 。



求: (1) a 、 b 、 c 三点处的感应电场强度; (2) 金属棒上的感应电动势大小; (3) a 、 c 哪点的电势高?

2. 如图所示, 图 (a) 为一列平面简谐横波在某时刻 t_0 的波形曲线, 波向 x 轴正方向传播。图 (b) 为图 (a) 中 O 点的振动曲线。(1) 求 O 点的振动方程; (2) 求 t_0 的值; (3) 求波速 u , 并写出波函数。



3. 用两种不同的方法证明杨氏双缝干涉光强分布为

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right).$$

d 为双缝间距。

4. 粒子在一维无限深方势阱中运动, 势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, x > a \\ 0, & 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

(1) 求该粒子的定态能量和定态波函数; (2) 当粒子处于第一激发态时, 求在区间 $[0, a/3]$ 内发现粒子的概率。

(定态薛定谔方程: $[-\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}) + V(\vec{r})]\Phi(\vec{r}) = E\Phi(\vec{r})$)

(说明: 本课程考试使用答题纸, 所有作答均须写到答题纸上对应区域。在此试卷上作答无效。)